Unidad 3:

LAB-02 — Trazabilidad en MongoDB Community.

Actividad 5:

Accesos en la bitácora de mongod.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Qué campo distingue un acceso fallido de uno exitoso?

Principalmente el campo del mensaje (msg), que registra "Failed to authenticate" para los fallos y "Successfully authenticated" para los éxitos.

También el campo de código de resultado (result), donde 0 es éxito y cualquier otro número (como 18 o 11) indica un código de error interno.

¿Qué diferencia hay entre el error de contraseña incorrecta y el de usuario inexistente? ¿Por qué el cliente recibe el mismo mensaje en ambos casos?

En la bitácora interna, el motor sí sabe la diferencia exacta: registra storedKey mismatch si la contraseña está mal, y UserNotFound si el usuario no existe.

Sin embargo, al cliente (la aplicación o el atacante) siempre le devuelve un genérico "Authentication failed" por seguridad, para evitar ataques de enumeración donde un hacker deduzca qué nombres de usuario sí son válidos.

¿Por qué el nombre de la aplicación del intento fallido es mongosh 2.x.x y no app-ventas-web?

Porque en las cadenas de conexión que usamos para generar los errores intencionales, omitimos el parámetro ?appName=app-ventas-web.

Al no especificarlo, MongoDB registra el nombre por defecto del cliente que hizo la petición, que en este caso es la consola mongosh.

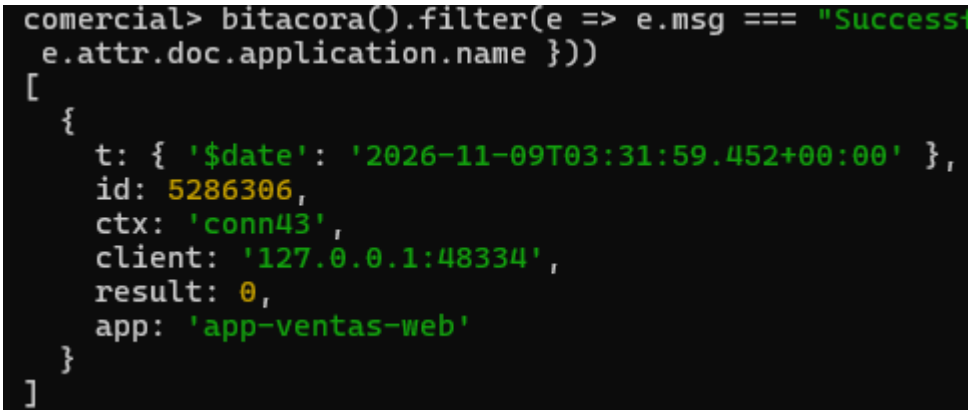
Evidencia de ejecución:

```
PS C:\Users\cesar> docker exec -it dba-u3-mongo mongosh "mongodb://app_ventas:incorrecta@127.0.0.1:27017/comercial" -
ts()"
MongoServerError: Authentication failed.

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug dba-u3-mongo
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\cesar> docker exec -it dba-u3-mongo mongosh "mongodb://usuario_inexistente:x@127.0.0.1:27017/comercial" -
ts()"
MongoServerError: Authentication failed.

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug dba-u3-mongo
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

```
comercial> bitacora().filter(e => e.c === "ACCESS" && e.msg === "Failed to authenticate")
[
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:41:04.534+00:00' },
    id: 5286307,
    ctx: 'conn7',
    user: 'admin',
    client: '127.0.0.1:52310',
    error: 'UserNotFound: Could not find user "admin" for db "admin"',
    result: 11,
    app: 'mongosh 2.14.0'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:41:04.535+00:00' },
    id: 5286307,
    ctx: 'conn7',
    user: 'admin',
    client: '127.0.0.1:52310',
    error: 'UserNotFound: Could not find user "admin" for db "admin"',
    result: 11,
    app: 'mongosh 2.14.0'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:41:21.267+00:00' },
    id: 5286307,
    ctx: 'conn9',
    user: 'admin',
    client: '127.0.0.1:36346',
    error: 'UserNotFound: Could not find user "admin" for db "admin"',
    result: 11,
    app: 'mongosh 2.14.0'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:41:21.268+00:00' },
    id: 5286307,
    ctx: 'conn9',
    user: 'admin',
    client: '127.0.0.1:36346',
    error: 'UserNotFound: Could not find user "admin" for db "admin"',
    result: 11,
    app: 'mongosh 2.14.0'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T03:35:21.521+00:00' },
    id: 5286307,
    ctx: 'conn45',
    user: 'app_ventas',
    client: '127.0.0.1:32924',
    error: 'AuthenticationFailed: SCRAM authentication failed, storedKey mismatch',
    result: 18,
    app: 'mongosh 2.14.0'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T03:35:47.275+00:00' },
    id: 5286307,
    ctx: 'conn47',
    user: 'usuario_inexistente',
    client: '127.0.0.1:45908',
    error: 'UserNotFound: Could not find user "usuario_inexistente" for db "comercial"',
    result: 11,
    app: 'mongosh 2.14.0'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T03:35:47.276+00:00' },
    id: 5286307,
    ctx: 'conn47',
    user: 'usuario_inexistente',
    client: '127.0.0.1:45908',
    error: 'UserNotFound: Could not find user "usuario_inexistente" for db "comercial"',
    result: 11,
    app: 'mongosh 2.14.0'
  }
]
```


comercial> bitacora().filter(e => e.msg === "Success
e.attr.doc.application.name }))
[
{
t: { '$date': '2026-11-09T03:31:59.452+00:00' },
id: 5286306,
ctx: 'conn43',
client: '127.0.0.1:48334',
result: 0,
app: 'app-ventas-web'
}
]